08-02 DD3 LIFO, čas 10,5

Zadání

Napište pseudokód algoritmu řízení diskrétní simulace typu ”next-event” (nesmíte použít speciální ukončovací událost). POZOR: bude-li chybět, -5b. Mějme model systému typu D/D/3 se společnou LIFO frontou. Příchody požadavků začínají v čase 0 s intervalem přesně 1 sekundy a doba obsluhy trvá přesně 5 sekund. Simulace bude provedena pro čas od 0 do 99 sekund. Požadavky číslujte od 0 podle pořadí příchodu. Priorita všech událostí je 2 (Priority==2). Zařízení (číslovaná od 0) jsou obsazována prioritně (nižší číslo zařízení = vyšší priorita). Události vhodně pojmenujte (např. ”P0 obsazuje Z0”, ”P2 jde do fronty”). Nakreslete časový diagram činnosti simulátoru a napište:

- Seznam všech událostí provedených v čase t1 = 10. Podmínky: každá událost na zvláštní řádek, události musí být ve správném pořadí (napište PROČ toto pořadí, jinak -3b), a včetně všech provedených operací plánování do kalendáře (jinak -4b). Nepište žádné jiné události (jinak -1b).
- Obsah kalendáře v čase t2 = 10.5 (POZOR: bude-li chybět, -5b).
- Nakreslete Petriho síť systému se značením odpovídajícím času t2 = 10.5.

Podobné úlohy: DD2 FIFO, čas 6,5, DD2 LIFO obsluha 6, čas 13,5, DD2 LIFO obsluha 5, čas 9,5, DD2 LIFO obsluha 4, čas 9,5, DD4 LIFO, čas 9,5, DD3 FIFO, čas 9,5.

Nápověda

- **Příchody:** místo *příchody požadavků* s jednou značkou ve smyčce s časovaným přechodem 1 s. První příchod P0 je v čase 0, každý příchod naplánuje další za 1 s.
- **Společná fronta:** jedno místo *fronta*, ze kterého vedou hrany k přechodům obsazení všech tří zařízení.
- **Petriho síť zachycuje jen počty**, ne pořadí ve frontě. LIFO/FIFO se v síti neprojeví, projeví se jen v seznamu událostí (kdo jde z fronty na zařízení).
- **Zařízení obsazovaná prioritně:** každé zařízení je místo s jednou značkou (*Z0*, *Z1*, *Z2*) a má svůj okamžitý přechod obsazení s prioritou p=2 (Z0), p=1 (Z1) a p=0 (Z2, implicitní). Vyšší číslo má přednost (slajd 132). Pokud je volných víc zařízení, vezme se Z0.
- **Obsluha a uvolnění:** časovaný přechod 5 s po skončení obsluhy vrací značku zařízení; uvolnění je s ním sloučené.
- **Odchod:** obsloužený požadavek přejde do místa *hotovo* a opouští systém přechodem *odchod* bez výstupních hran.
- **Pořadí událostí ve stejném čase:** všechny mají stejnou prioritu (2), takže kalendář je pro stejný čas FIFO: dřív se provede událost, která byla **dřív naplánována**. V čase 10 tedy nejdřív končí obsluha P4 (naplánovaná v čase 5), až pak přichází P10 (naplánovaný v čase 9). Proto P9 jde na Z0 a P10 zůstává ve frontě.

Časový diagram (obsazení zařízení)

zařízení	obsluhy
Z0	P0 0–5, P4 5–10, P9 10–15
Z1	P1 1–6, P5 6–11
Z2	P2 2–7, P6 7–12

Fronta: P3 čeká od 3 (pod ní se střídají novější), P4 jde v 5 na Z0, P5 v 6 na Z1, P6 v 7 na Z2, P9 v 10 na Z0.

Události provedené v čase t1 = 10

1. P4 uvolňuje Z0 a odchází
2. P9 vystupuje z fronty (LIFO – poslední) a obsazuje Z0; plánuje konec obsluhy P9 na Z0 v čase 15
3. příchod P10; plánuje příchod P11 v čase 11
4. P10 jde do fronty

Proč toto pořadí: konec obsluhy P4 byl naplánován v čase 5, příchod P10 až v čase 9. Při stejné prioritě rozhoduje pořadí naplánování.

Kalendář v čase t2 = 10,5

čas	událost
11	konec obsluhy P5 na Z1 (naplánováno v čase 6)
11	příchod P11 (naplánováno v čase 10)
12	konec obsluhy P6 na Z2
15	konec obsluhy P9 na Z0

Fronta v čase 10,5 (od nejstaršího): P3, P7, P8, P10. Zařízení: Z0 – P9, Z1 – P5, Z2 – P6.

Značení sítě v čase 10,5

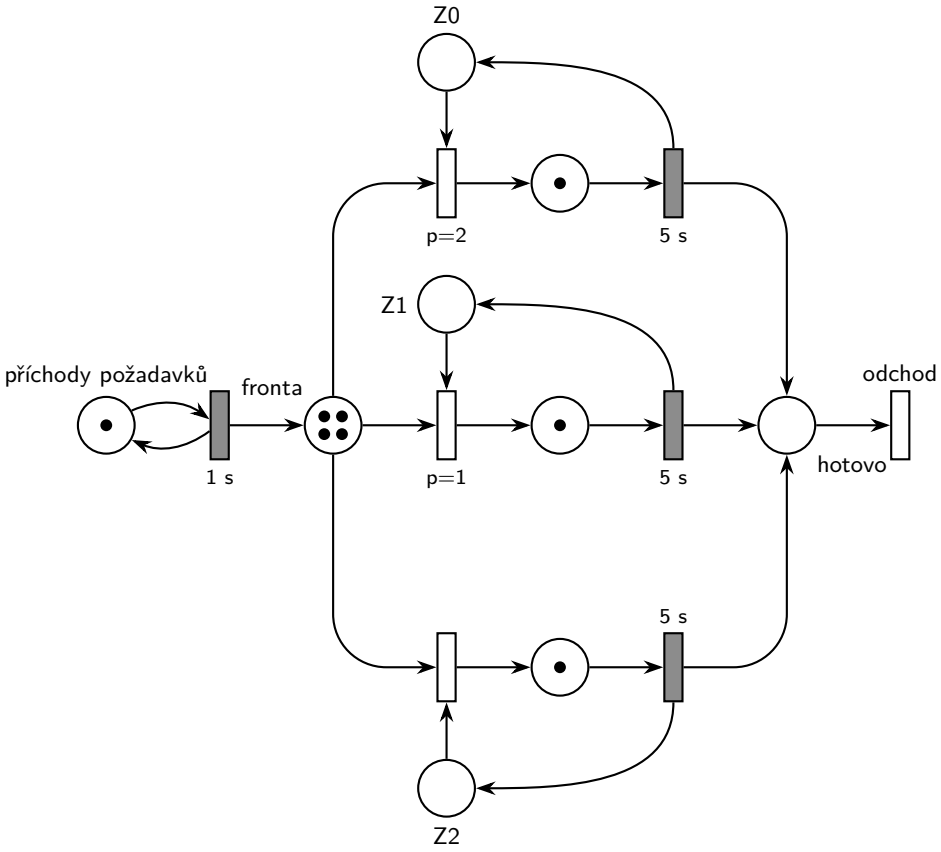
- *příchody požadavků*: 1 značka (příchod P11 se právě odpočítává)
- *fronta*: 4 značky (P3, P7, P8, P10)
- *Z0*, *Z1*, *Z2*: 0 značek (všechna zařízení obsazená)
- místa obsluhy: po 1 značce (P9, P5, P6)

Varianty se stejnou sítí

- **xenix (t1 = 6):** P1 uvolňuje Z1 a odchází → P5 vystupuje z fronty a obsazuje Z1, plánuje konec v 11 → příchod P6, plánuje příchod P7 v 7 → P6 jde do fronty.
- **2014/15 skupina C (události v čase 5):** P0 uvolňuje Z0 a odchází → P4 vystupuje z fronty a obsazuje Z0, plánuje konec v 10 → příchod P5, plánuje příchod P6 v 6 → P5 jde do fronty.

Stav v čase 10,5 je v obou variantách stejný jako výše.

Petriho síť



Časté chyby

- Značky ve frontě v pořadí nebo s čísly P3, P7, ... přímo v síti. Síť zobrazuje jen počet.
- Prázdná místa obsluhy a značky ve volných zařízeních: v čase 10,5 jsou všechna tři zařízení obsazená.
- Opačné pořadí událostí v čase 10 (nejdřív příchod P10). Pak by P10 obsadil Z0 a ve frontě by zůstal P9.
- Zapomenuté plánování do kalendáře u každé události (-4 b).

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Simulace běží do času t2 = 10,5 a vypíše frontu, obsazení zařízení a obsah kalendáře.

```
// D/D/3 se společnou LIFO frontou – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const int N = 3;                          // počet zařízení Z0, Z1, Z2
Facility Z[N];                            // místa Z0–Z2 (značka = volné zařízení)
Queue Fronta("fronta");                   // místo „fronta“ (společná LIFO fronta)

class Pozadavek : public Process {        // transakce = značka, která prochází
 ↪  sítí
 public:
  const int id;                           // číslo požadavku P0, P1, ...
  explicit Pozadavek(int n) : id(n) {}
  void Behavior() override {
    int k;                                // obsazení s prioritami p=2, 1, 0:
    for (;;) {                            // volné zařízení s nejnižším číslem
      for (k = 0; k < N && Z[k].Busy(); k++) {}
```

```
      if (k < N) break;
      Fronta.InsFirst(this);            // vše obsazeno: čeká v místě „fronta“
      Passivate();                      // (LIFO: na začátek, odkud se bere)
    }
    Seize(Z[k]);                      // obsazení: značka ze Zk do místa obsluhy
    Wait(5);                          // časovaný přechod 5 s ...
    Release(Z[k]);                    // ... který vrací značku do Zk
    if (!Fronta.Empty())              // další z fronty (LIFO: naposledy
     ↪  vložený)
      Fronta.GetFirst()->Activate();
  }                                   // místo „hotovo“ a přechod „odchod“
};

class Prichody : public Event {       // „příchody požadavků“ ⇄ přechod 1 s
 public:
  int n = 0;                          // číslo dalšího požadavku
  void Behavior() override {
    (new Pozadavek(n++))->Activate(); // příchod Pn: nová značka v místě
     ↪  „fronta“
    Activate(Time + 1);               // plánuje další příchod za 1 s
  }
};
Prichody *Gen;

class Stav : public Event {           // výpis stavu v čase t2 po událostech
 public:
  Stav() : Event(-1) {}               // nižší priorita než události modelu
  void Behavior() override {
    Print("Stav v čase %g\nfronta (od začátku, odkud se bere):", Time);
    for (Link *l : Fronta)
      Print(" P%d", static_cast<Pozadavek *>(l)->id);
    Print("\n");
    for (int k = 0; k < N; k++) {     // zařízení a v kalendáři konce obsluh
      auto *p = static_cast<Pozadavek *>(Z[k].In());
      if (p)
        Print("Z%d: P%d, konec obsluhy v %g\n", k, p->id, p->ActivationTime());
      else
        Print("Z%d: volné\n", k);
    }
    Print("v kalendáři příchod P%d v čase %g\n", Gen->n, Gen->ActivationTime());
  }
};

int main() {
  Init(0, 10.5);                      // čas v sekundách, běh do t2 = 10,5 s
  Gen = new Prichody;
  Gen->Activate();                    // příchod P0 v čase 0
  (new Stav)->Activate(10.5);
  Run();
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody požadavků ⇄ 1 s	událost `Prichody`, která se znovu plánuje za 1 s; n čísluje požadavky P0, P1, …
značka (požadavek)	proces `Pozadavek` s číslem `id`
fronta	`Queue Fronta`: `Fronta.InsFirst(this)` + `Passivate()` (LIFO, na začátek), výběr `Fronta.GetFirst()->Activate()`
Z0, *Z1*, *Z2* (1 značka)	`Facility Z[N]`
obsazení s prioritami p=2, p=1, p=0	cyklus přes `Z[k].Busy()`: první volné zařízení od Z0

Petriho síť	SIMLIB
místo obsluhy + časovaný přechod 5 s se sloučeným uvolněním	`Seize(Z[k]); Wait(5); Release(Z[k]);`
hotovo + přechod *odchod*	konec metody `Behavior()`
značení v čase t2	událost `Stav` s nižší prioritou, která proběhne po všech událostech v čase 10,5

Kontrola simulací. Petriho síť: síť se odsimuluje od času 0 (P0 ve *frontě*, zařízení volná) do času 10,5 a výsledné značení se musí shodovat s nakresleným; zařízení se vždy vrátí a *fronta* smí růst, protože systém není stabilní (`make check`). Seznam událostí a kalendář počítá `python3 -m pn.dd 3 lifo 1 5 10 10.5`. Priorita 2 ze zadání jen říká, že všechny události mají stejnou prioritu; v SIMLIB na to stačí výchozí priorita 0. SIMLIB model vypíše v čase 10,5 frontu P10 P8 P7 P3 (od začátku, odkud se bere, tedy obráceně než výše), Z0 – P9 s koncem obsluhy v 15, Z1 – P5 v 11, Z2 – P6 v 12 a příchod P11 v 11, tedy stejný stav a kalendář jako výše (`make simlib`). Kalendář SIMLIB obsluhuje události se stejným časem a prioritou v pořadí naplánování, stejně jako odpověď výše. Jediný rozdíl je v jemnějším dělení: P9 probuzený z fronty obsadí Z0 až ve své vlastní aktivaci, tedy po příchodu P10. P10 ale volné zařízení hledá až po něm, takže výsledek je stejný.

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2015/16, 3. termín (27. 1. 2016), skupina 5-A, otázka 1, 15 bodů. Stejné parametry má i zkouška 2014/15, 1. termín, skupina C.

Původní znění:

> Napište pseudokód algoritmu řízení diskrétní simulace typu ”next-event” (nesmíte použít speciální ukončovací událost). POZOR: bude-li chybět, -5b. Mějme model systému typu D/D/3 se společnou LIFO frontou. Příchody požadavků začínají v čase 0 s intervalem 1s a doba obsluhy trvá 5s. Simulace bude provedena pro čas od 0 do 99s. Požadavky číslujte od 0 podle pořadí příchodu. Priorita všech událostí je 2 (Priority==2). Zařízení (číslovaná od 0) jsou obsazována prioritně (nižší číslo zařízení = vyšší priorita). Události vhodně pojmenujte (např. ”P0 obsazuje Z0”, ”P2 jde do fronty”). Nakreslete časový diagram činnosti simulátoru a napište:
>
> - Seznam všech událostí provedených v čase t1 = 10. Podmínky: každá událost na zvláštní řádek, události musí být ve správném pořadí (napište PROČ toto pořadí, jinak -3b), a včetně všech provedených operací plánování do kalendáře (jinak -4b). Nepište žádné jiné události (jinak -1b).
> - Obsah kalendáře v čase t2 = 10.5 (POZOR: bude-li chybět, -5b).
> - Nakreslete Petriho síť systému se značením odpovídajícím času t2 = 10.5.

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2016-17 - 3. termín A.pdf` (fotka zadání; podle hlavičky jde o 27. 1. 2016, tedy rok 2015/16)
- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2014-15 - 1. termín.txt`, skupina C (stejné parametry, události v čase 5, stav v čase 10,5)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/FIT - Příprava 2018-19.pdf`, str. 2–5 (studentské řešení včetně sítě)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/xenix - Příprava.pdf`, str. 10–11 (varianta s t1 = 6, bez priorit událostí)

Existující řešení:

- **Příprava 2018-19, str. 2–5:** stejný kalendář (11 uvolnění Z1, 11 příchod P11, 12, 15) i fronta (P3, P7, P8, P10). V síti je generátor jen přechod 1s bez místa a priority obsazení jsou `p=3, 2, 1`. To je ekvivalentní, záleží jen na pořadí priorit. Řešení má 20 souhlasů.
- **xenix, str. 10–11:** stejné značení, priority `p2, p1, (0)`. Chybí výstupní přechod, takže není vidět, kde transakce opouští systém. V seznamu událostí je omylem „FIFO poslední z fronty“, ačkoli fronta je LIFO.

Reference

- Jak síť funguje
- Notace a vzory
- Studijní plán
- Seznam úloh